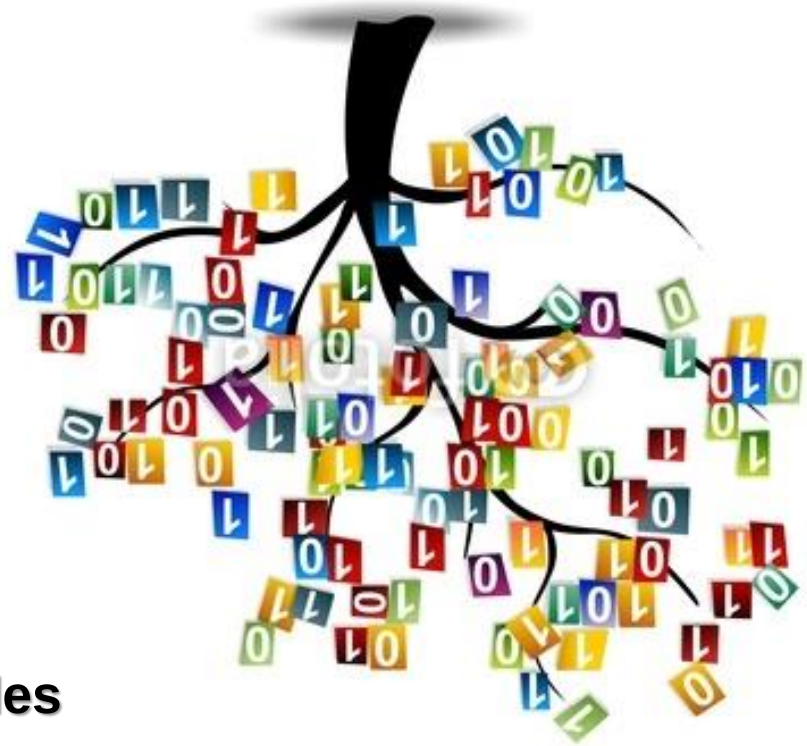
PROGRAMACION 3

TUDAI

Tema 2 - Árboles

Fac. Ciencias Exactas. UNICEN

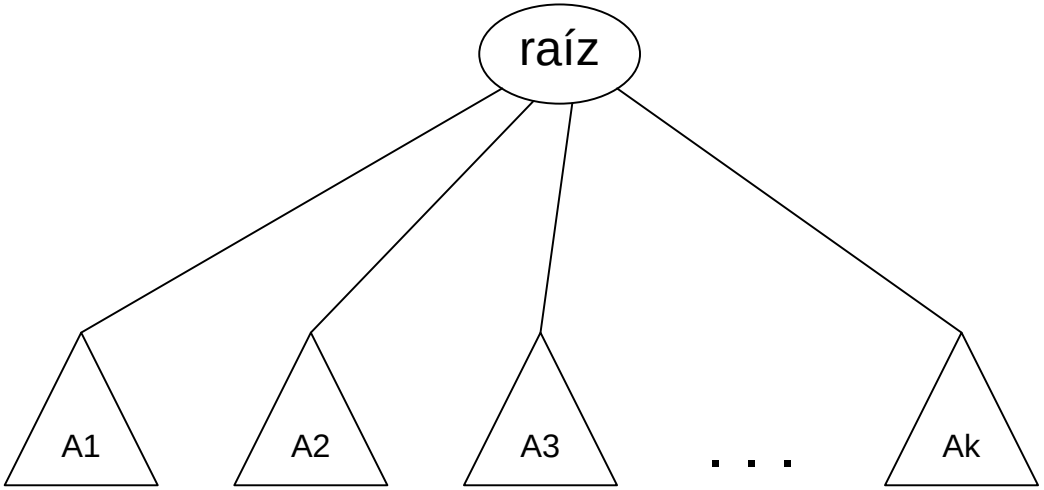


Árboles

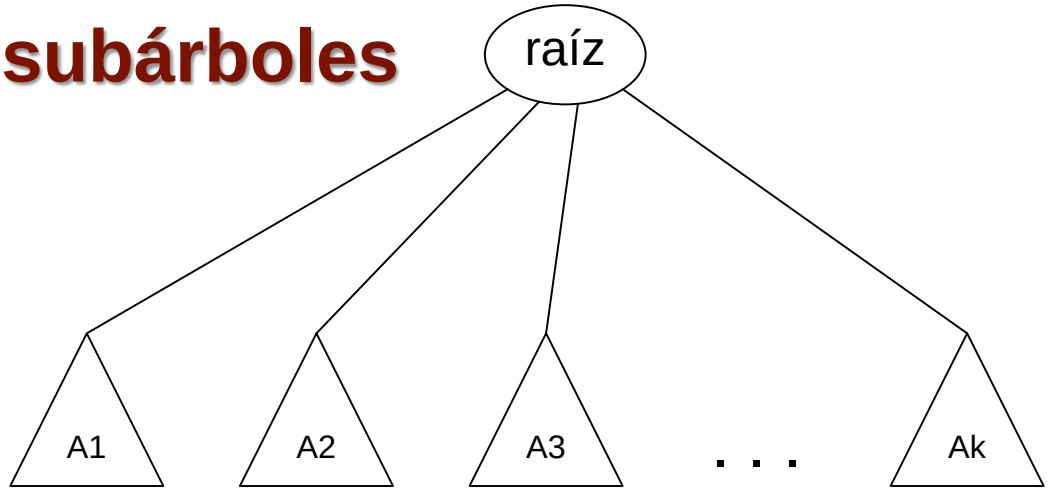
Árboles

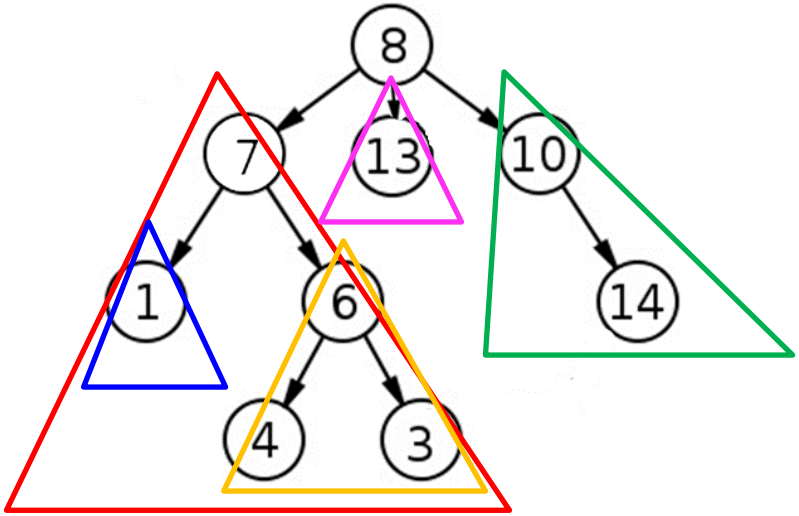
Definición general

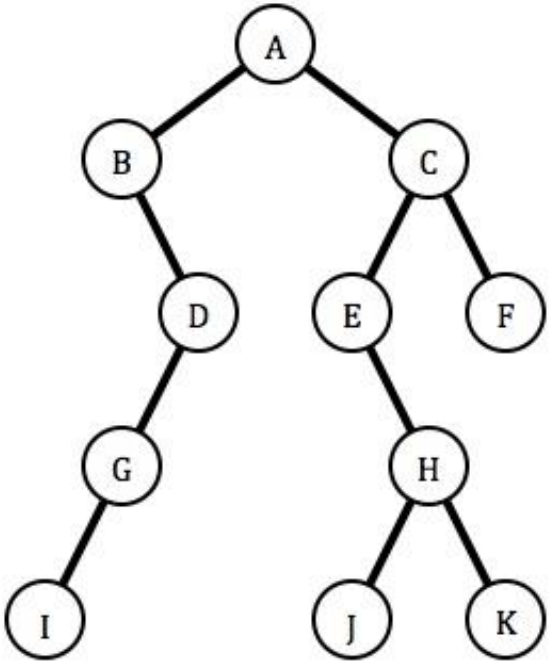
- Si no está vacío, es un conjunto de uno o más nodos, tal que existe un nodo especial llamado raíz (r) y donde los restantes nodos están separados en k≥0 conjuntos disjuntos, cada uno de los cuales es a su vez un árbol (subárboles) A_1, A_2, ..., A_k. Para cada subárbol, su raíz está conectada a la raíz r por medio de un arco. (es una definición recursiva).
- El árbol puede ser vacío.
- Entonces un árbol no vacío tiene una raiz, y un conjunto de árboles.



Árbol y subárboles







Terminología

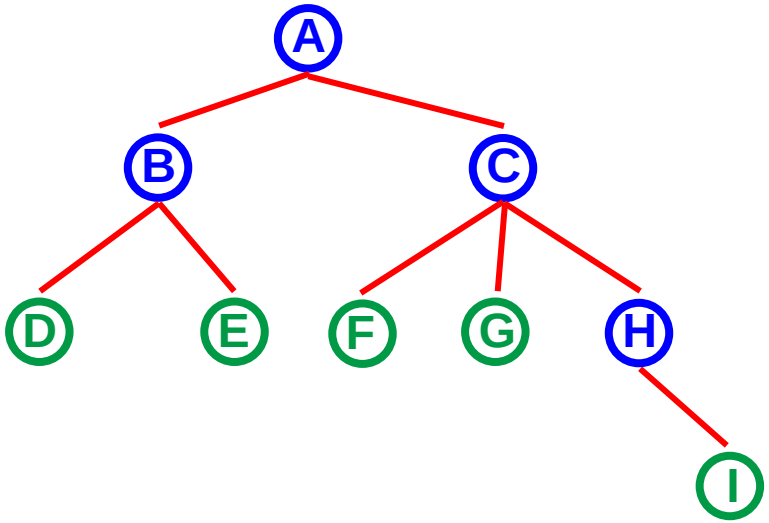
- *Hijo* y *Padre*
  - Cada nodo, excepto la raíz, tiene **un** padre.
  - Cada nodo puede tener un número arbitrario de hijos (dependerá del tipo de árbol).
- *Hojas (ó nodos externos)*
  - Nodos sin hijos.
- *Vecino o hermano*
  - Nodos con el mismo padre.

Terminología

- *Camino*
  - Conjunto de arcos desde un nodo padre a cualquier nodo de alguno de sus subarboles.
- *Ancestros* y *descendientes*
  - Nodos que anteceden en un camino y nodos que suceden.
- *Longitud de un camino*
  - Cantidad de arcos de un camino.
- *Profundidad de un nodo*
  - Longitud del **único** camino desde la raíz a ese nodo.
- *Altura de un árbol (h):*
  - La profundidad de la más lejana de sus hojas.

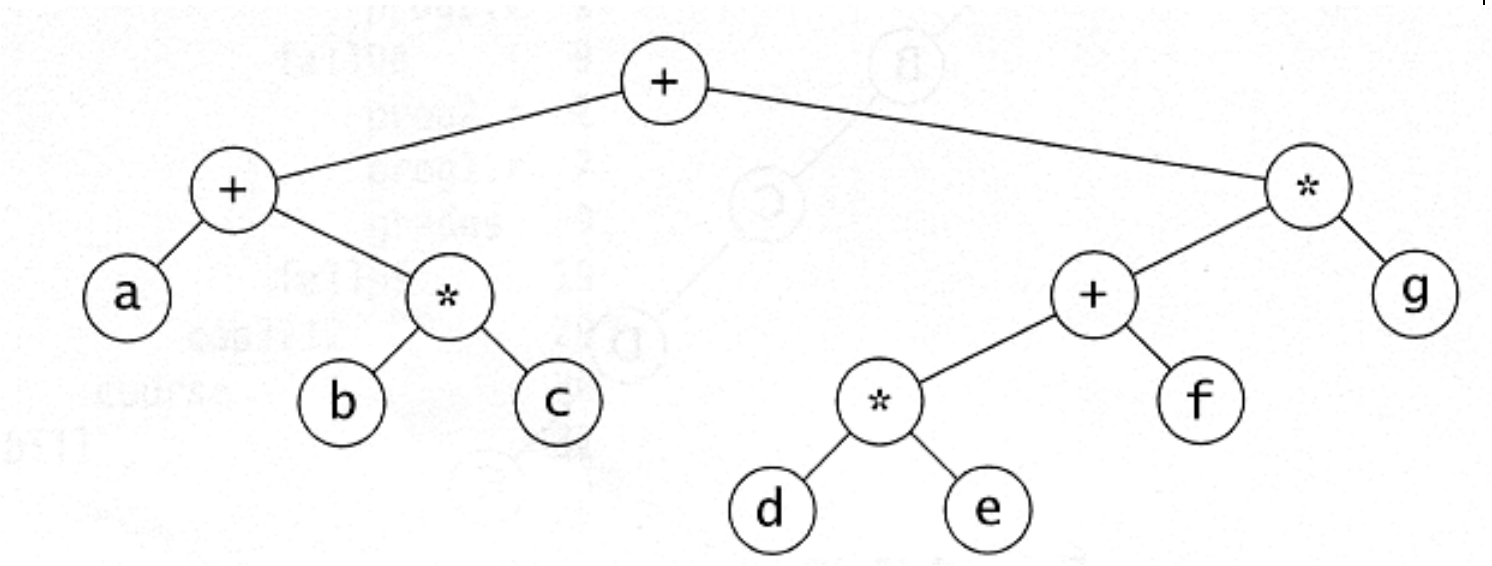
Terminología - Ejemplo

- A es el nodo raíz. Qué profundidad tendrá?
- B es el padre de D y E
- D y E son los hijos de B
- C es el hermano o vecino de B
- D, E, F, G, I son nodos externos u hojas
- A, B, C, H son nodos internos
- La profundidad (nivel) de E es 2
- La altura del árbol es 3 (= profundidad de I)
- El camino entre C e I es de longitud 2
- A y C son ancestros de G



- Propiedad: (#arcos) = (#nodos) - 1

Ejemplo: Árboles de Expresiones

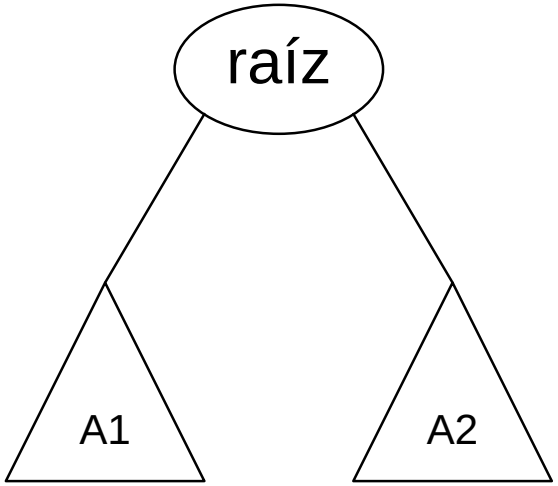


Árbol de expresión para (a+(b*c)) + (((d*e)+f)*g)

- Hojas → operandos (constantes o variables)
- Nodos internos→ operadores

Árboles Binarios

- Es un árbol cuyos nodos no tienen más de 2 hijos

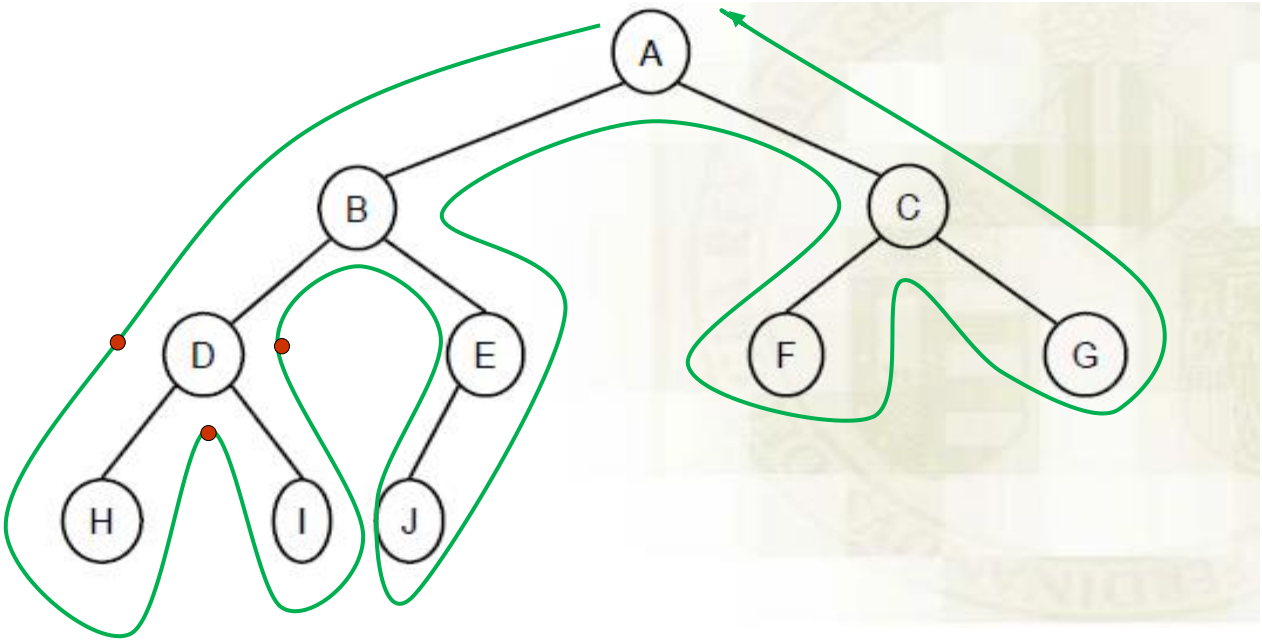



```
class Node
{
    int key;
    Node left, right;

    public Node(int item)
    {
        key = item;
        left = right = null;
    }
}
```

- A1 y A2 son árboles binarios también
- La altura de un árbol binario promedio es considerablemente menor que la cantidad de nodos N (si fuera N a qué estructura se asemejaría ?).

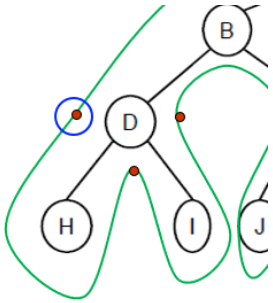
Recorridos de Arboles Binarios

- El recorrido más genérico de un árbol binario visita cada nodo tres veces (desde la izquierda, desde abajo y desde la derecha). Los puntos rojos indican estas visitas para el nodo D.
- Se denomina recorrido de Euler.

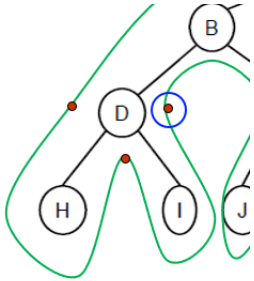


Recorridos de Árboles Binarios

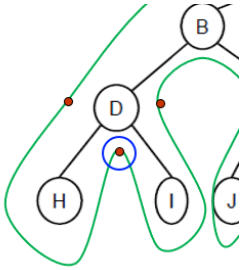
- Usado para obtener los contenidos de los nodos en un orden determinado
- Son casos especiales del recorrido de Euler.
- Recorrido Pre-orden
  - Imprimir el dato de la raíz
  - Recursivamente obtener los datos del subárbol izquierdo
  - Recursivamente obtener los datos del subárbol derecho



- Recorrido Post-orden
  - Recursivamente obtener los datos del subárbol izquierdo
  - Recursivamente obtener los datos del subárbol derecho
  - Imprimir el dato de la raíz



- Recorrido En-orden
  - Recursivamente obtener los datos del subárbol izquierdo
  - Imprimir el dato de la raíz
  - Recursivamente obtener los datos del subárbol derecho



Recorridos de Árboles Binarios

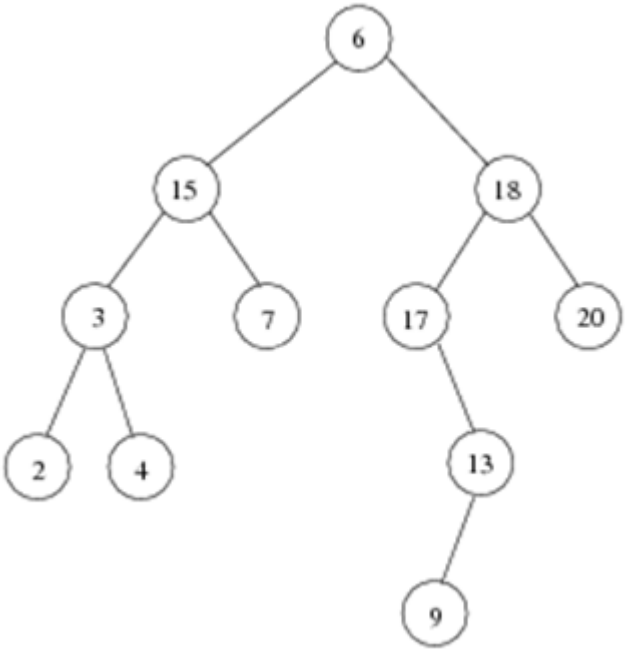
```
void printPreorder(Node node)
   {
      if (node == null)
         return;

      System.out.print(node.key + " ");

      printPreorder(node.left);

      printPreorder(node.right);
}
```

```
void printInorder(Node node)
   {
      if (node == null)
         return;

      printInorder(node.left);

      System.out.print(node.key + " ");

      printInorder(node.right);

}
```

```
void printPostorder(Node node)
   {
      if (node == null)
         return;

      printPostorder(node.left);

      printPostorder(node.right);

      System.out.print(node.key + " ");
   }
```

O(n)

Recorridos de los árboles



- Pre-orden **6, 15, 3, 2, 4, 7, 18, 17, 13, 9, 20**
- Post-orden **2, 4, 3, 7, 15, 9, 13, 17, 20, 18, 6**
- En-orden **2, 3, 4, 15, 7, 6, 17, 9, 13, 18, 20**

Operaciones en árboles binarios

Sea **p** el puntero (o referencia) a un nodo.

- **crear(x)**. Crea un nuevo árbol binario formado por un solo nodo con clave *x* y retorna un puntero a ese nodo.
- **info(p)**. Retorna el valor del nodo.
- **izq(p)**. Retorna un puntero al hijo izquierdo del nodo.
- **der(p)**. Retorna un puntero al hijo derecho del nodo.
- **buscar(p_raíz, x).** Busca el nodo que tiene clave x.
- **insertar(p_raíz, x).** Inserta un nodo con clave x en el árbol, con su valor.
- **borrar(p_raíz, x).** Remueve el nodo que tiene clave x.

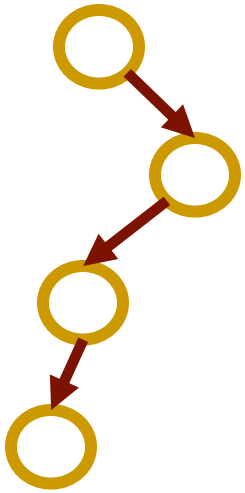
Operaciones en árboles binarios

Cómo hacer estas operaciones?

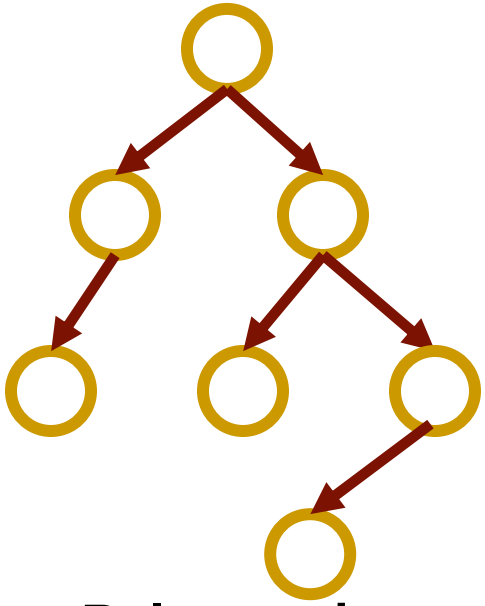
- **buscar(p_raíz, x).** Busca el nodo que tiene clave x.
- **insertar(p_raíz, x).** Inserta un nodo con clave x en el árbol, con su valor.
- **borrar(p_raíz, x).** Remueve el nodo que tiene clave x.

Estructuras Especiales de Árboles Binarios

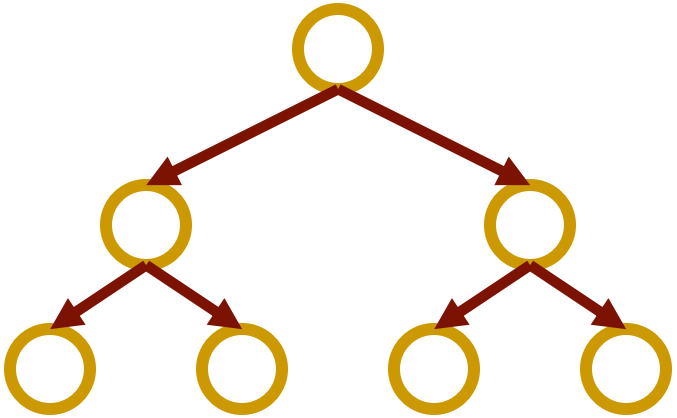
- Arboles Degenerados (enredaderas) → nodos internos con sólo un hijo.
- Balanceados → las alturas de los dos subarboles de cualquier nodo difieren a lo sumo en 1.
- Completos → todos los nodos internos tienen 2 hijos.



Enredadera
(se asemeja a una lista)



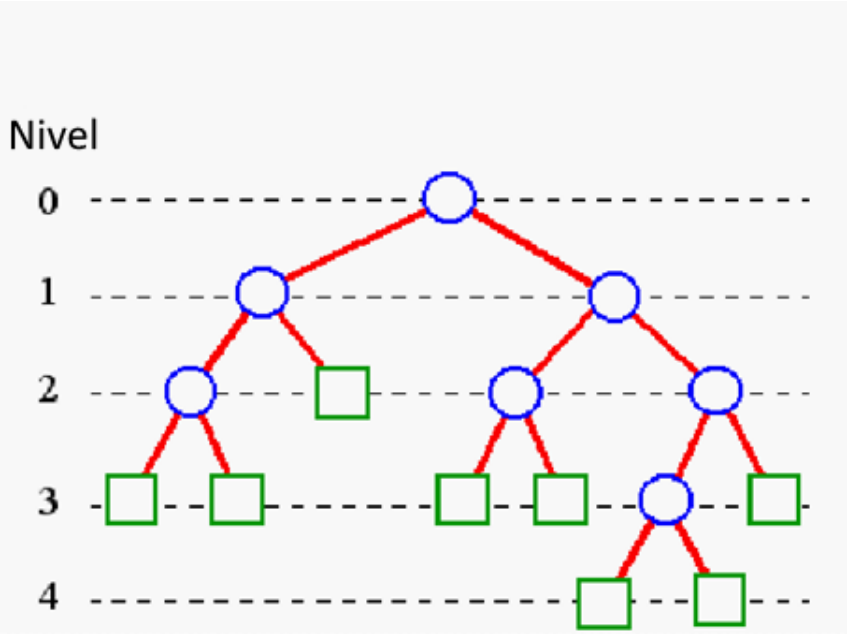
Balanceado



Completo

Propiedades de Arboles Binarios

- #nodos externos = #nodos internos + 1
- #nodos i-ésimo nivel $\leq 2^{i}$ donde i = 0, …, altura
- #nodos externos $\leq 2^{\text{altura}}$
- $\log_2$ (#nodos externos) $\leq$ altura $\leq$ #nodos internos



Propiedades

- Arbol Enredadera
  - Calcular h ε O(N) para N nodos
  - Similar a una lista lineal vinculada.

- Arboles Balanceados y Completos
  - Calcular h ε O (log (N)) para N nodos.

Pero

- Los recorridos por ejemplo si quiero buscar un elemento, es similar a explorar listas ya que en el peor caso voy a tener que pasar por todos los nodos O(n)

  … donde está entonces la ventaja respecto de utilizar listas vinculadas???

Motivación

- El tiempo de búsqueda en las listas vinculadas (LINEAL depende de n) es elevado… sin embargo el costo de agregar y borrar es O(1) o sea tiempo constante.

- Array ordenado: para las búsquedas O(log N) usando búsqueda binaria .. Pero inserciones (con desplazamientos) y borrados (sin huecos) implican O(N) ….

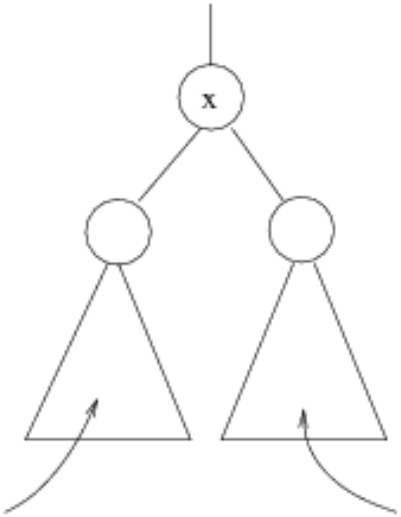
Una solución que toma lo mejor
de ambas estructuras

Árboles Binarios de Búsqueda

Un Árbol Binario de búsqueda (ABB) es un árbol binario que induce un orden entre los nodos, utilizando la clave (contenido del nodo).

La propiedad de los ABB:

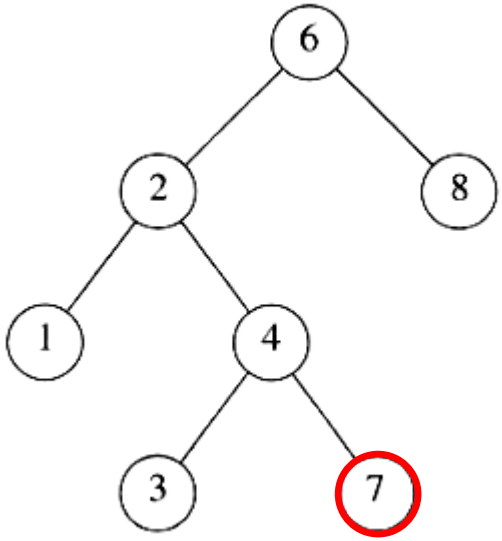
- Para cada nodo del ABB, todas las claves del subárbol izquierdo son menores que la de la raíz, y todas las del derecho son mayores.

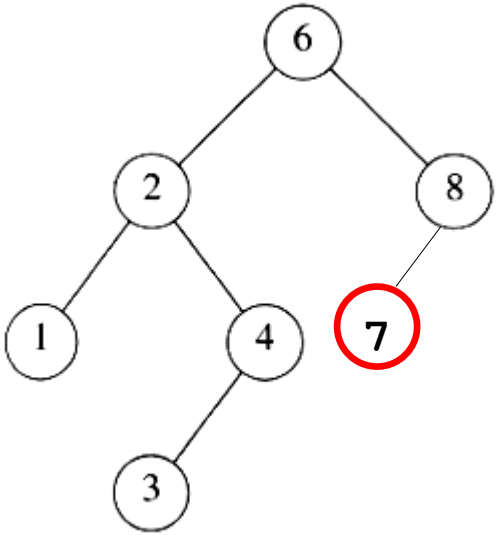


Todos los nodos tienen claves < x

Todos los nodos tienen claves > x

Árboles Binarios de Búsqueda





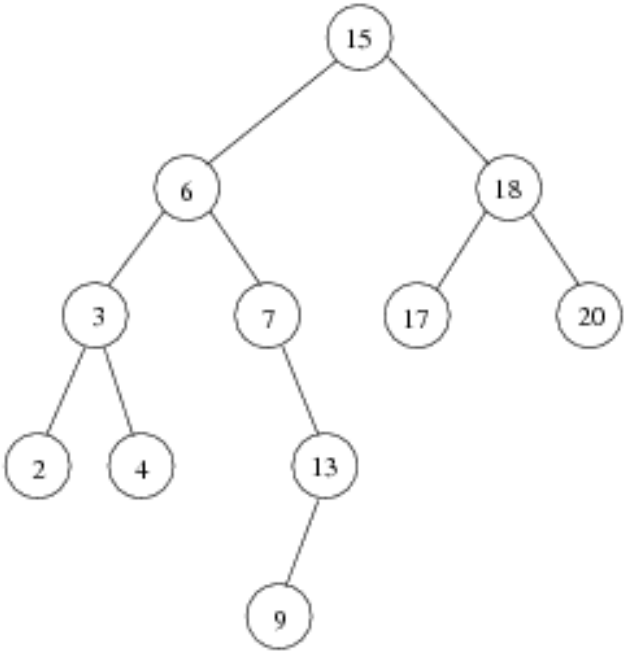
Es un árbol binario

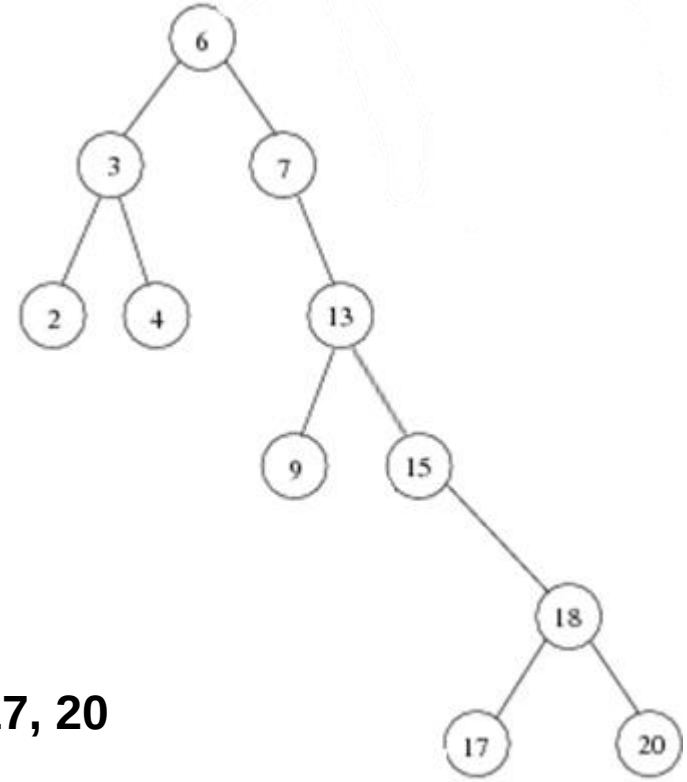
Pero no un ABB.

Es un ABB

Al contenido del nodo que sirve para establecer la relación de orden lo llamaremos CLAVE.
Las claves deben ser únicas en el árbol.

Recorridos en ABB





- Pre-orden **15, 6, 3, 2, 4, 7, 13, 9, 18, 17, 20**
- Post-orden **2, 4, 3, 9, 13, 7, 6, 17, 20, 18, 15**
- En-orden **2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20**

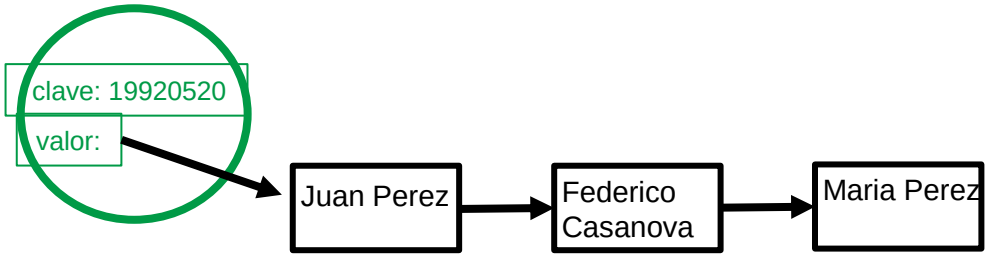
¿Si tuviera el mismo conjunto de claves en ABB diferente, cambian los recorridos?

Claves y valores

- Los árboles binarios de búsqueda están ordenados según la clave (de bifurcación) contenida en cada nodo del árbol.
- La clave se utiliza para analizar el ordenamiento del nodo y proceder en las búsquedas.

- Puede resultar útil permitir que cada nodo contenga un valor (información) además de la clave.
- El valor es un dato adicional del nodo, asociado a la clave.

- Si en nuestro dominio existieran claves repetidas, podemos asociar al nodo con dicha clave una lista de valores (factoreo). Por ej. Si la clave es la fecha de nacimiento de los alumnos de la facultad.



Operaciones en ABB

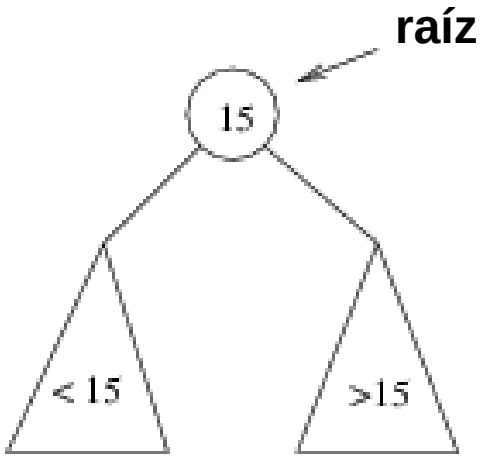
Para comparar…

Cómo cambian estas operaciones, dado el ordenamiento de árbol?

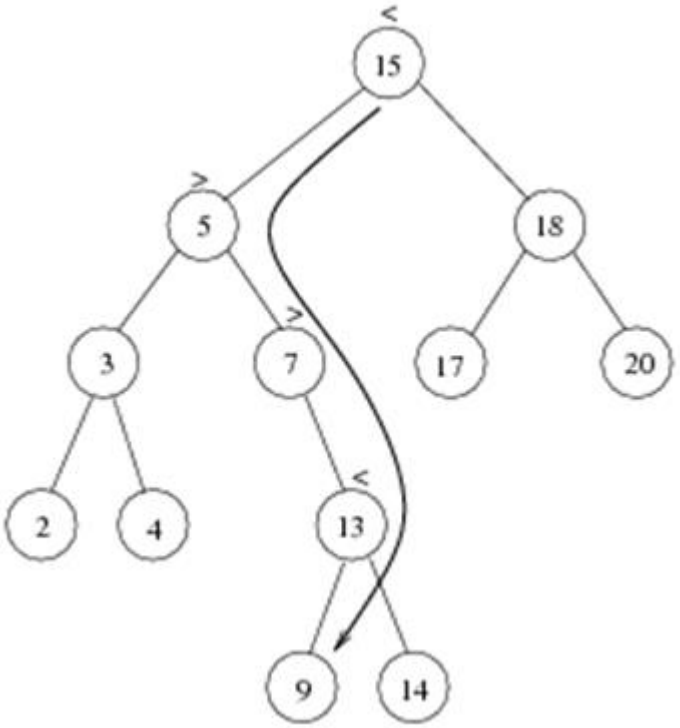
- **buscar(p_raíz, x).** Busca el nodo que tiene clave x.
- **insertar(p_raíz, x).** Inserta un nodo con clave x en el árbol, con su valor.
- **borrar(p_raíz, x).** Remueve el nodo que tiene clave x.

Búsqueda en ABB

- Búsqueda de clave 15 → se visita la raíz y termina.
- Búsqueda de una clave < 15 → buscar en el subárbol izquierdo.
- Búsqueda de una clave > 15 → buscar en el subárbol derecho.



Búsqueda en ABB



Buscar la clave 9:

Comparar 9 con 15 → avanzar hacia el subárbol izquierdo

Comparar 9 con 5 → avanzar hacia el subárbol derecho

Comparar 9 con 7 → avanzar hacia el subárbol derecho

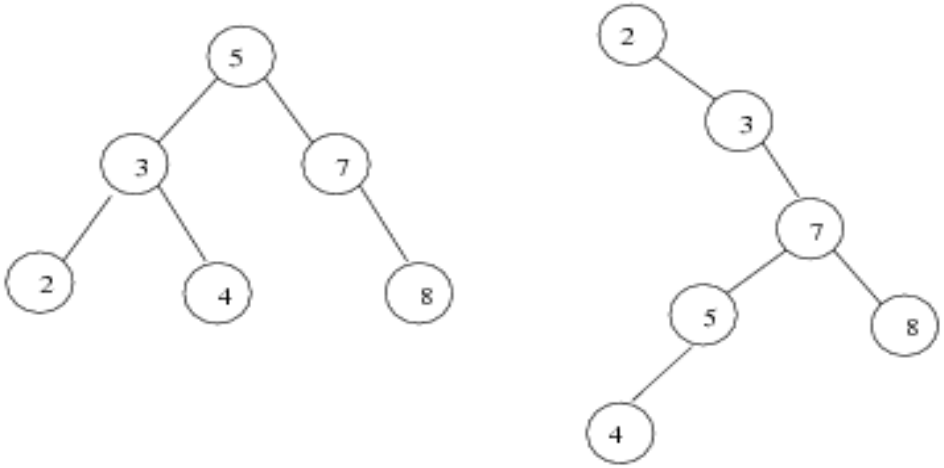
Comparar 9 con 13 → avanzar hacia el subárbol izquierdo

Comparar 9 con 9 → éxito!!

Y si hubiera que buscar la clave 6 ???

Nodo mínimo y máximo

- Cómo obtener el nodo con el menor valor y cómo el de mayor valor?
  - → Nodo más izquierdo (NMI)
  - → Nodo más derecho (NMD)
- Complejidad temporal ε O(h)



2 y 8 en ambos casos

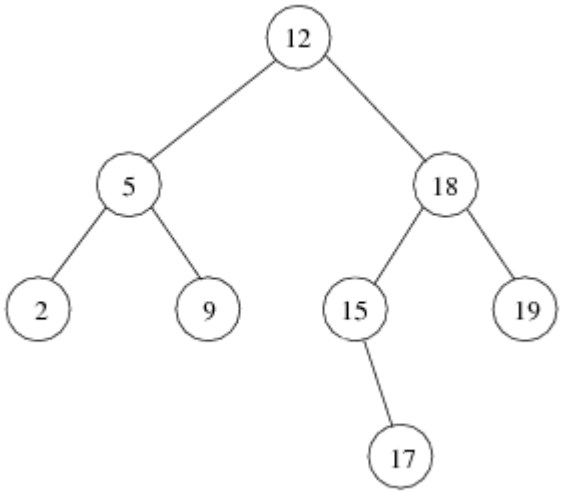
Construcción de un ABB

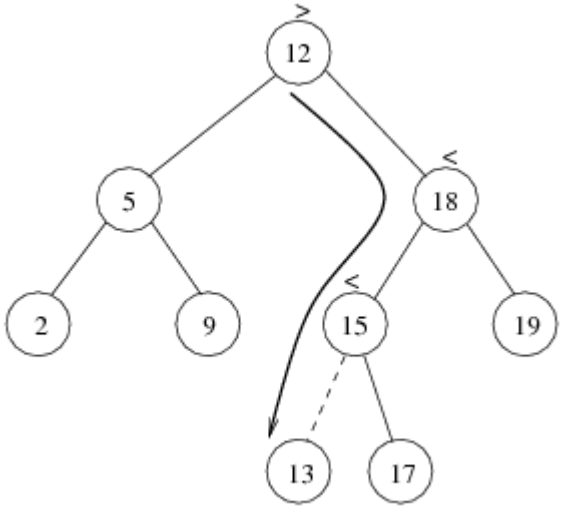
- Inserciones
- Borrados

- IMPORTANTE: mantener la propiedad de búsqueda.
  - Valores menores a la izquierda
  - Valores mayores a la derecha

Inserción en un ABB

- Buscar el lugar para insertar X
- Si se encuentra X, termina … o … se inserta nuevamente??
- Si no se encuentra, insertar X en el último lugar alcanzado en la búsqueda
- Por ej. insertamos el 13:

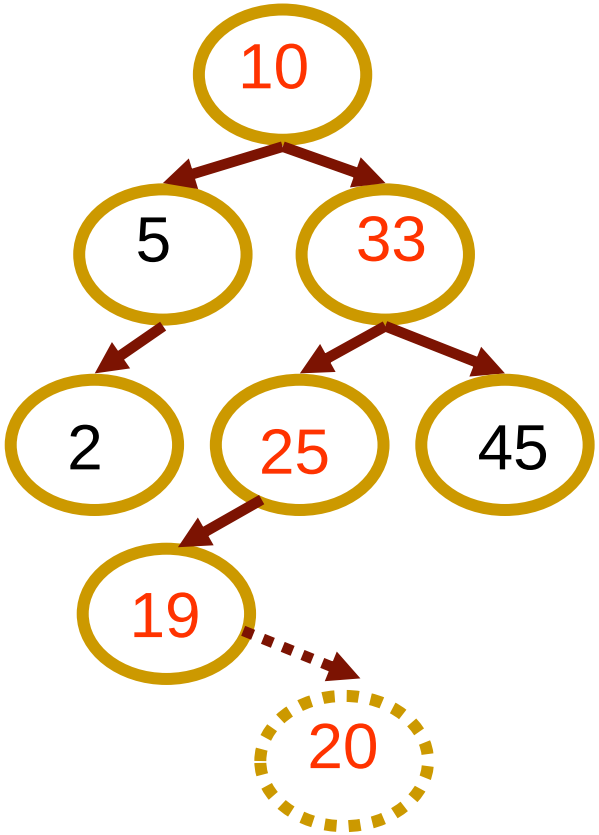




- Complejidad temporal ε O(h)

Inserción (ej.)

- Insertar (20)



10 < 20, derecha

33 > 20, izquierda

25 > 20, izquierda

19 < 20, derecha

Insertar 20 a la derecha

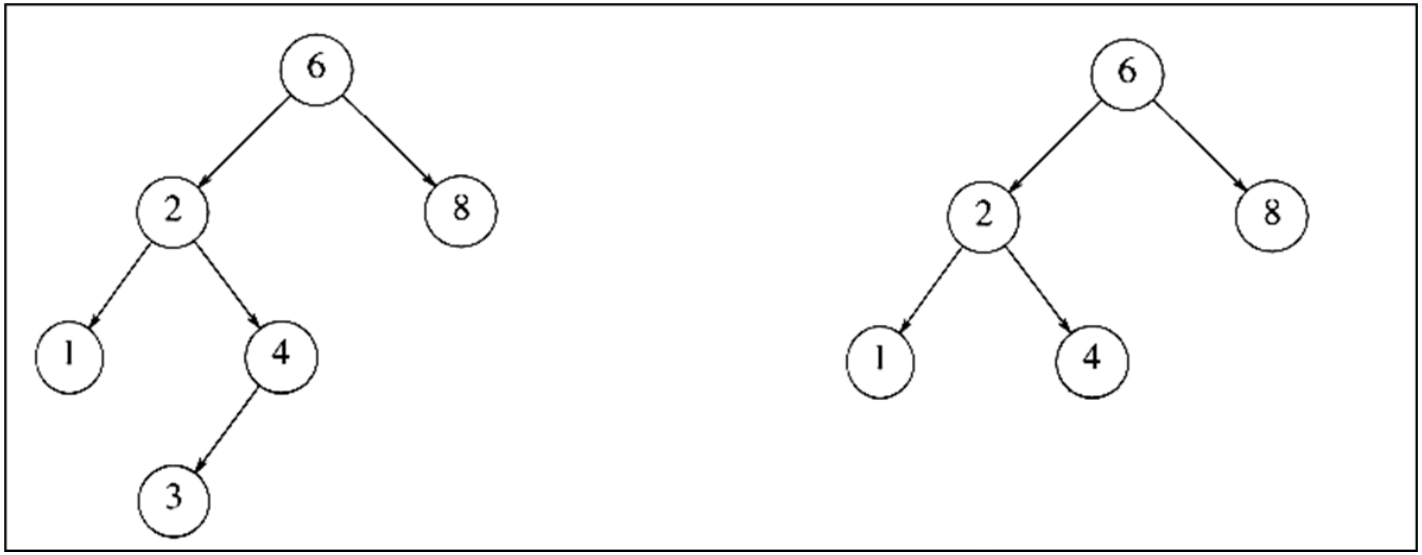
Borrado en un ABB

Podemos encontrar 3 casos:

Caso 1) El nodo es una hoja:

- Borrar el nodo.

Por ej borrar el 3:

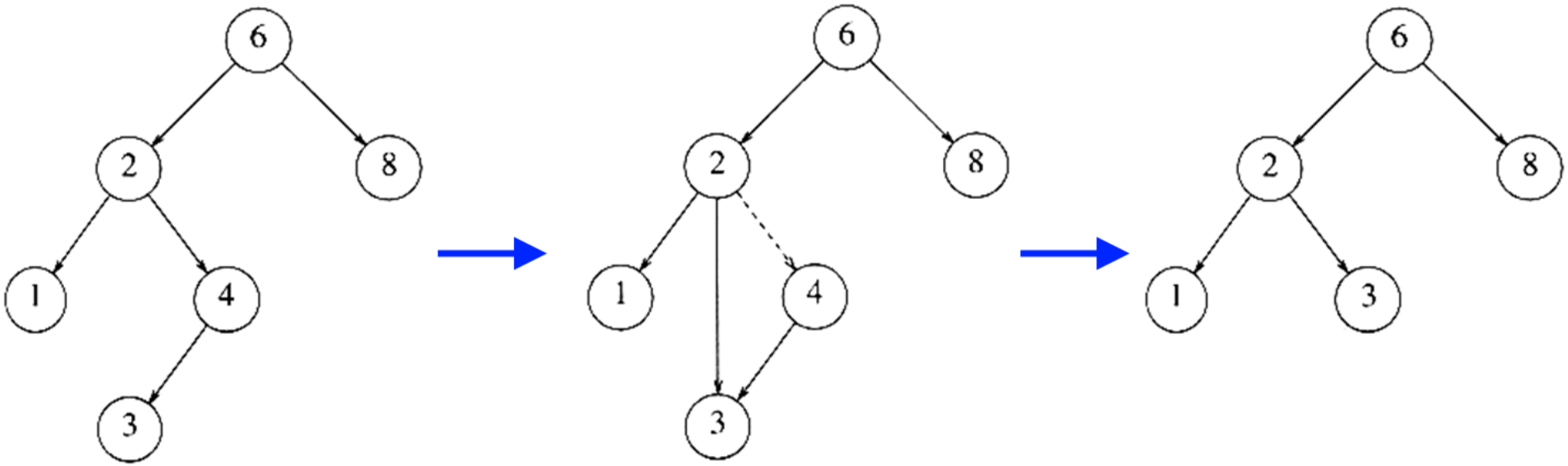


Borrado en un ABB

Caso 2) El nodo tiene un solo hijo :

- Acomodar el puntero para ignorar el nodo borrado y apuntar al hijo.

Por ej borrar el 4:



Borrado en un ABB

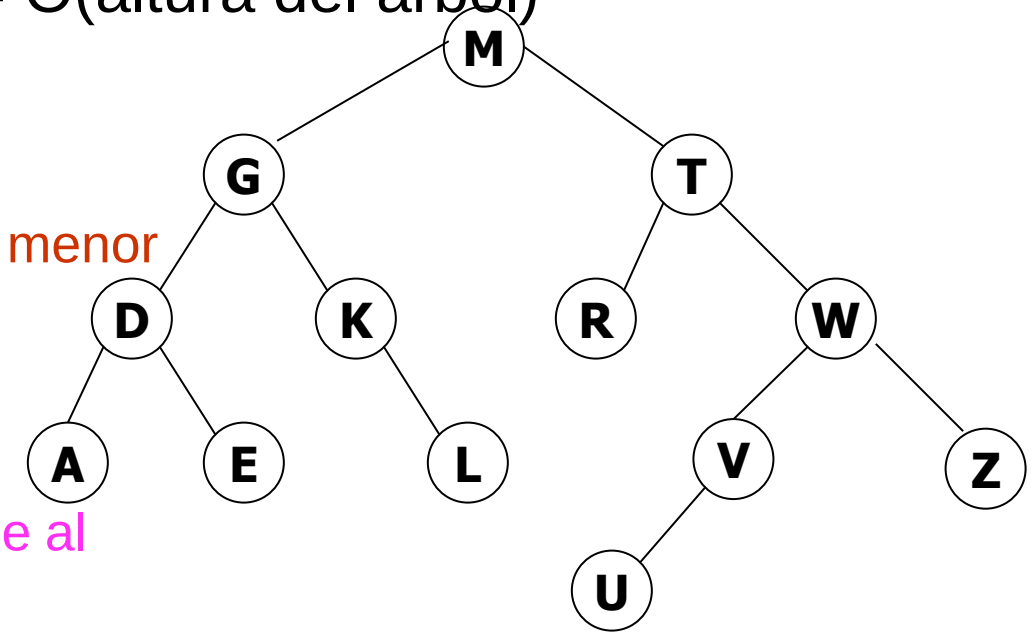
Caso 3) El nodo tiene sus 2 hijos:

- Reemplazar con el NMI del subárbol derecho del nodo a borrar.
- Borrar el NMI del subárbol derecho
  - Se reduce a aplicar caso 1 o caso 2.
- Complejidad temporal = O(altura del árbol)

Qué es ese valor ??

El NMI del subárbol derecho, es el menor de los mayores a esa clave.

También podría usarse el NMD del subárbol izquierdo.
En este caso ese nodo corresponde al mayor de los menores a esa clave.



Supongamos queremos borrar la G, el NMISD es K, y el NMDSI es E

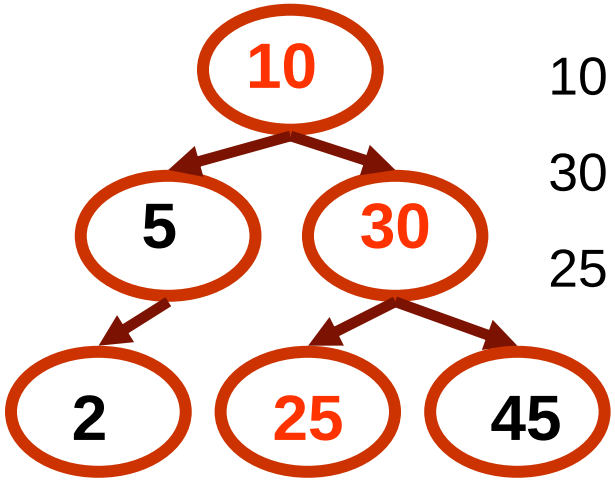
Borrado en un ABB

- Algoritmo: Suprimir (x, A)
  1. Buscar la clave X -> nodo N que la contiene o null.
  2. Si el nodo N es hoja, borrar N.
  3. Si el nodo N tiene un sólo hijo, borrar el nodo N y reacomodar puntero.
  4. Si el nodo N tiene dos hijos:
     a) Reemplazar N con el NMI del subárbol derecho a N.
     b) Suprimir (NMISD, N.der)

- Observación:
  - La operación es O(h) es lo que lleva hacer la búsqueda en el peor caso

Borrado de una hoja

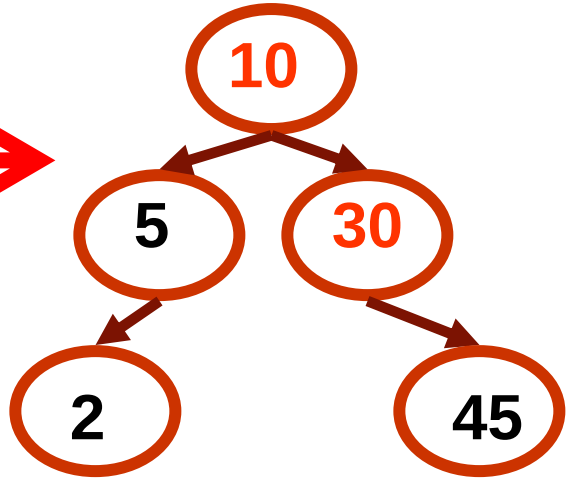
- Borrar (25)



10 < 25, derecho

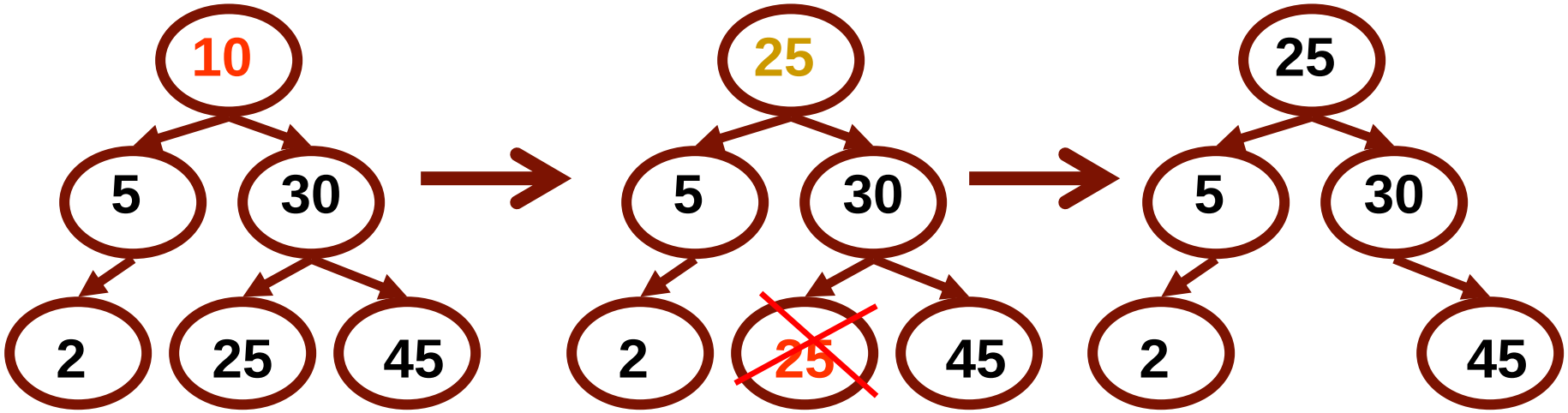
30 > 25, izquierdo

25 = 25, es hoja borrar



Borrado de un nodo interno

- Borrar (10)



Reemplazar 10 por el NMI del subárbol derecho

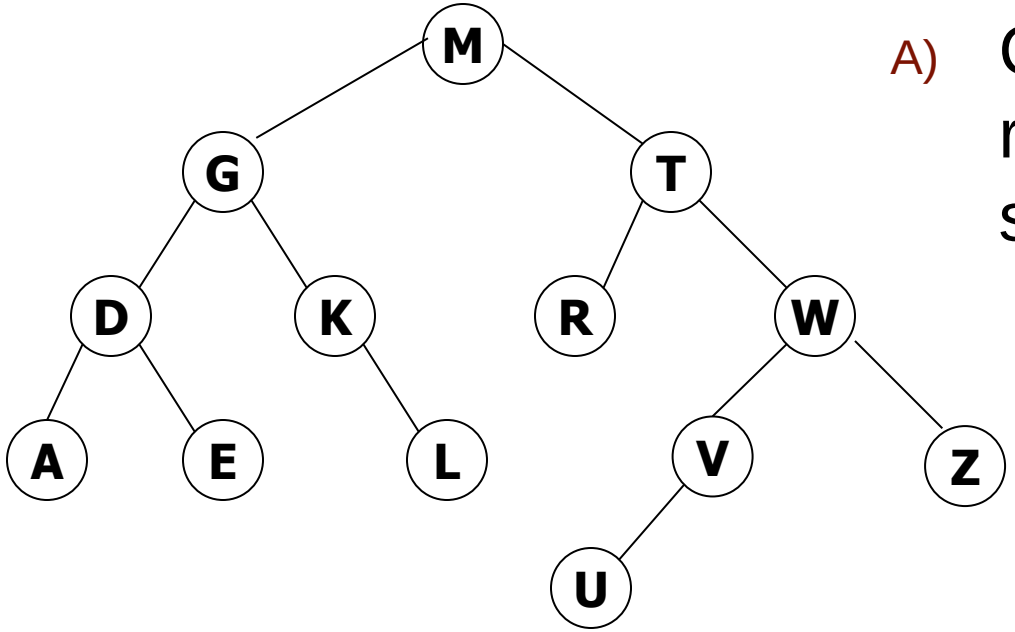
Borrar el NMI del subárbol derecho (25)

Resultado

Tarea:

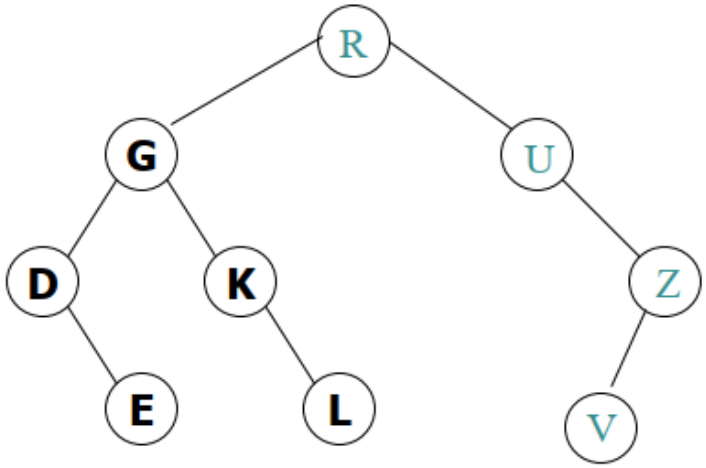
- Obtener el ABB resultante de ingresar los siguientes elementos:
- A) J, N, B, D, W, E, T, Y, H, M, F
- B) B, D, E, F, H, J, N, M, T, W, Y
- C) Efectúe los diferentes recorridos transversales del árbol obtenido en A) compare con los correspondientes en B)

Ejercicios II



A) Cuál es el árbol resultante luego de suprimir W, T, A, y M?

Usar NMISD



Algunas propiedades de los ABBs

- Un árbol binario completo de altura $h \geq 0$ tiene

  $N = 2^{h+1} - 1$ nodos $\Rightarrow$

- El máximo número N de nodos que puede tener un árbol binario de altura h es $N \leq 2^{h+1} - 1$ $\Rightarrow$

- La altura mínima en un árbol binario de N nodos es $\lfloor \log_2(N+1) \rfloor - 1 \leq h$

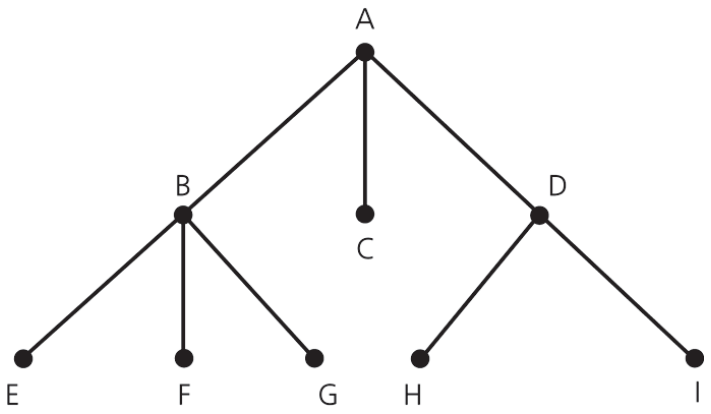
- La altura de un ABB particular depende del orden en el cual se producen las inserciones y borrados → **esto define la estructura resultante.**

  Mejor Caso → completo, Peor Caso→ enredadera

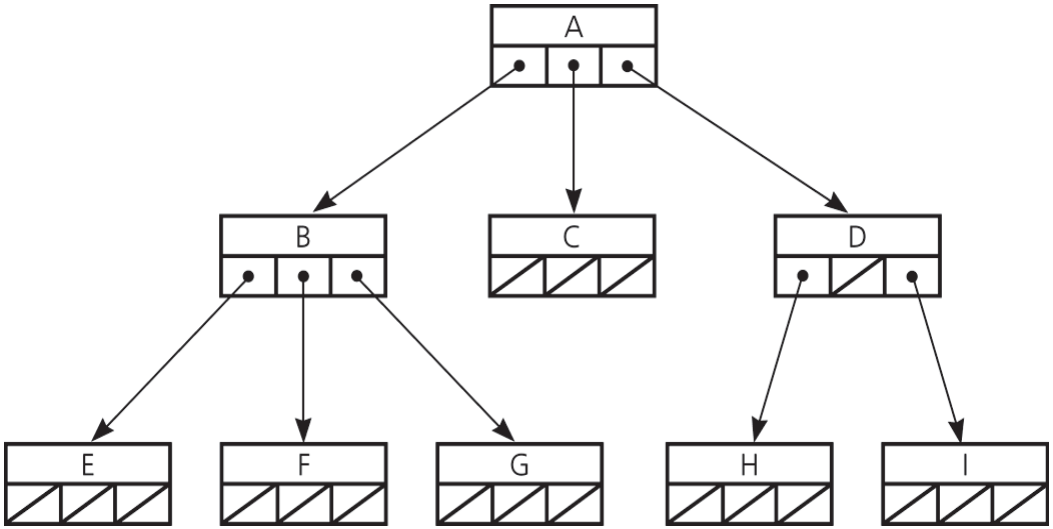
¿Cómo atacar este problema ? → Técnicas de Balanceo (ej.: AVL).

Árboles n-arios

- Es una generalización de un árbol binario cuyos nodos pueden tener hasta n hijos.



Un árbol ternario (3-ario)

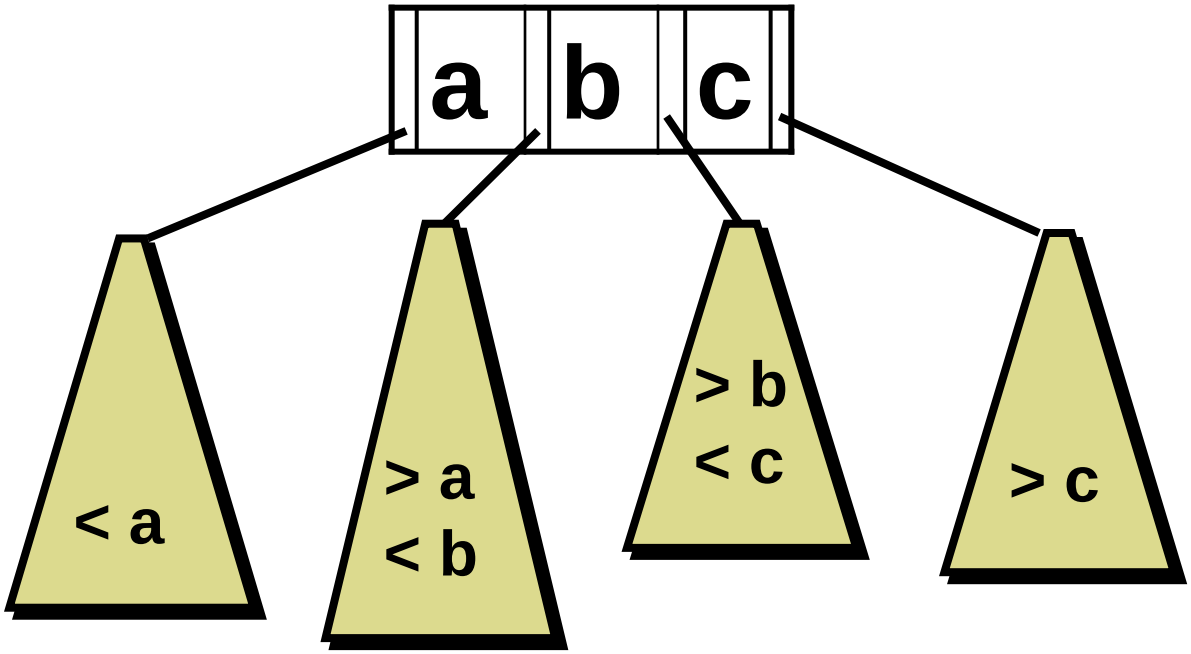


Posible Implementación => array en cada nodo

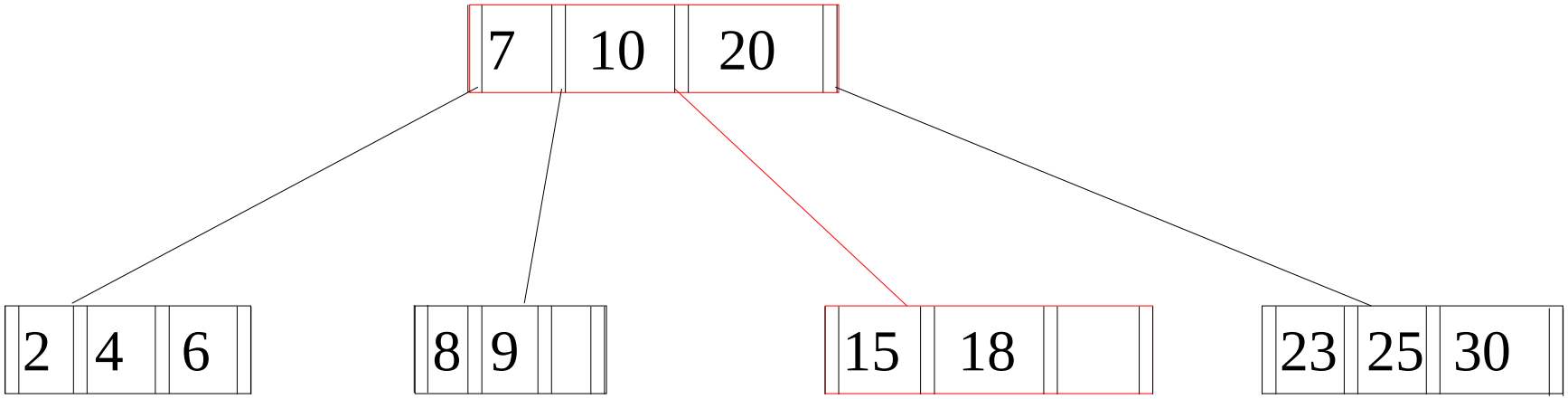
Otra? Una lista vinculada de hijos en cada nodo

Árbol n-ario de Búsqueda

En cada nodo hay **n-1** claves y **n** punteros a nodos hijos.



Árbol n-ario de Búsqueda



Qué se busca con esto?
Menos niveles (menos altura h) → Menos accesos → Más eficiente ya que en el peor caso las operaciones eran O(h)

Por ejemplo familia de árboles B: son árboles n-arios de búsqueda y balanceados.